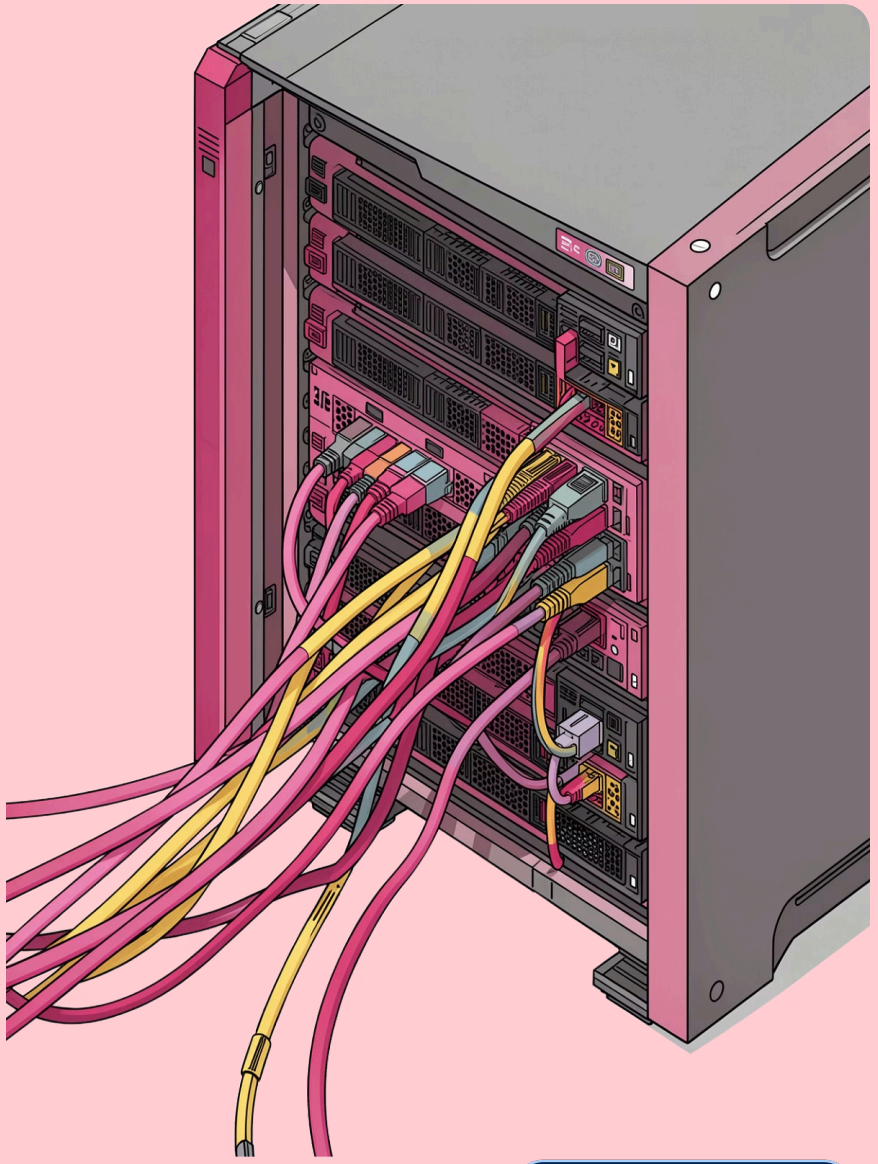
MCPの実践：MCPサーバー設定からMCPホスト利用まで

Clineを使用して複数のMCPサーバーに接続・呼び出しを行う



Made with GAMMA

MCPとは何か？

定義

MCPは「Model Context Protocol」の略称で、Anthropic社が2024年11月25日にオープンソースとして公開したプロトコルです。

例え

「AI世界のUSBインターフェース」—— 統一規格で、プラグアンドプレイ

MCP Server

ツールとデータの機能を提供する

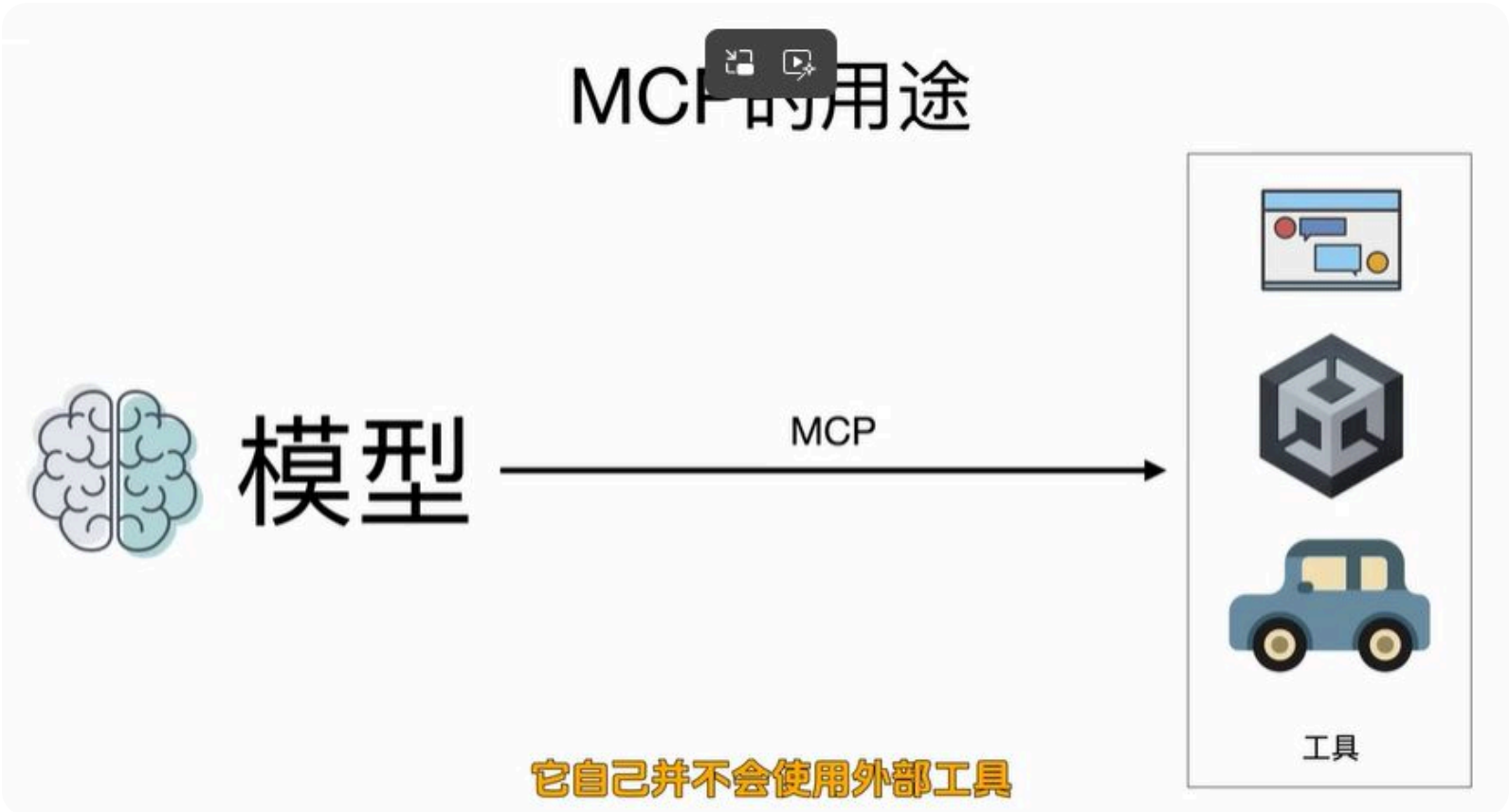
MCP Host

AI Agentを搭載し、接続を管理する

コアバリュー

AIはMCPを通じて現実世界の外部ツールを呼び出す

Made with GAMMA



MCPは、大規模言語モデル（LLM）がさまざまなツールをより効果的に活用できるようにするためのプロトコルです。例えば、MCPを利用することで、モデルにブラウザを使ってインターネット上の情報を検索させることができます。

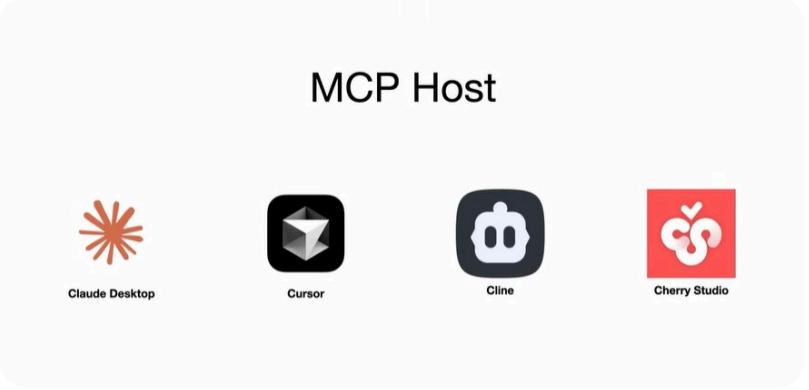
また、モデルにUnityを操作させてゲームを開発させたり、リアルタイムの交通状況を検索させたりすることもできます。

Made with GAMMA

MCPホストとは？

MCPを利用したい場合は、**MCPホスト**（MCP Host）についても理解しておく必要があります。

MCPホストとは、MCPプロトコルに対応したソフトウェアのことで、AIエージェントを搭載し、さまざまな外部ツールへの接続を管理する役割を担います。



Made with GAMMA

MCPのインストール：Cline

MCPを利用するためには、まず「Cline」をインストールします。

Clineは、Visual Studio Code (VS Code) の強力な拡張機能です。これにより、開発者はVS Code環境内でMCPサーバーと直接対話し、大規模言語モデル（LLM）と連携するためのツールや機能を簡単に利用できるようになります。

Clineをインストールすることで、MCPエコシステムへのゲートウェイが開き、AIを活用した開発の効率が大幅に向上します。

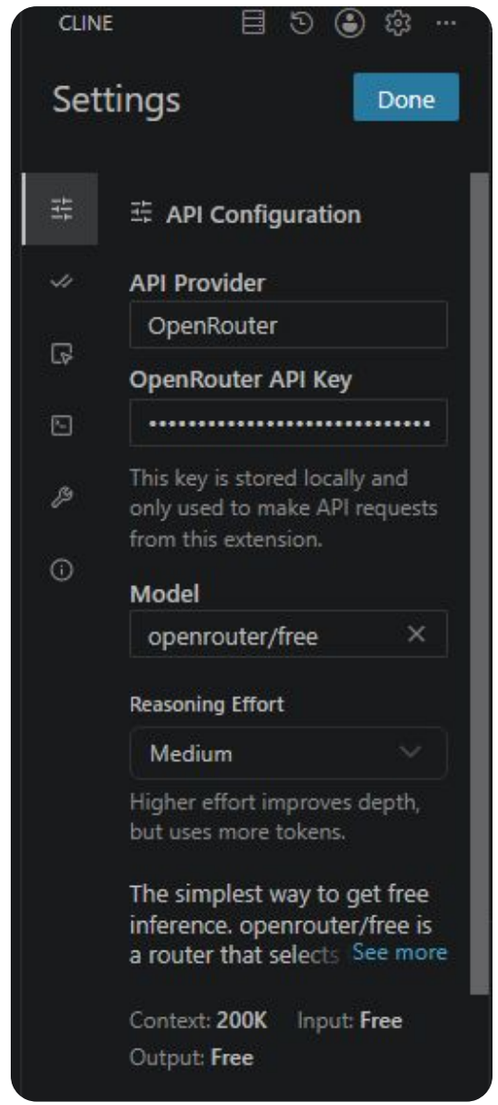
Made with GAMMA

Clineで使用するAPIキーを設定する

Clineは、さまざまなAPIや異なる大規模言語モデル（LLM）に対応しています。これにより、ユーザーは多様な外部サービスをMCP環境で利用できます。

これらのサービスを安全かつ円滑に利用するためには、適切なAPIキーの設定が不可欠です。APIキーは、Clineが外部サービスと認証・通信を行うための「鍵」となり、セキュリティを確保しつつ、データアクセスや機能実行を可能にします。

設定方法は各APIプロバイダーによって異なりますが、Cline内で簡単に行えるように設計されています。

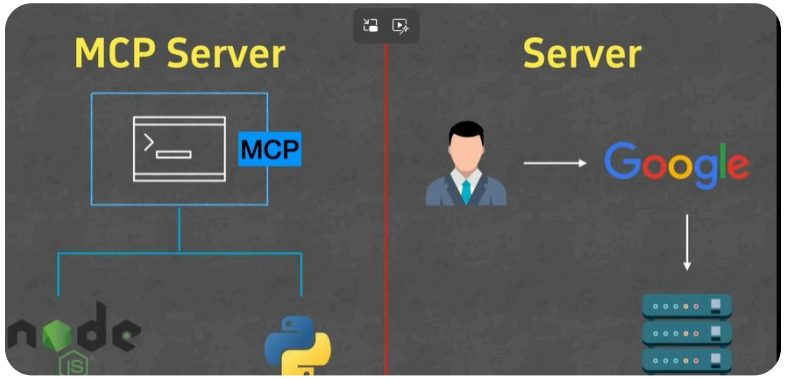


Made with GAMMA

MCPサーバーと一般的なサーバーの違い

MCPサーバーと一般的なサーバーは、その動作原理と要件において明確な違いがあります。

- **一般的なサーバー:** 例えば、ユーザーがGoogleのウェブページを開く際、即座にGoogleのサーバーに接続します。これは、インターネット接続を必須とし、外部ネットワーク上のサービスやデータを提供するために機能します。
- **MCPサーバー:** これに対し、MCPサーバーはネットワーク接続の有無にかかわらず動作可能です。通常、ユーザーのローカル環境でNode.jsやPythonなどのプログラミング言語を使用して起動されます。これにより、インターネットに接続していなくても、AIがローカルツールやデータと連携できるようになります。



Made with GAMMA

MCPサーバーとは？

MCPサーバーは、大規模言語モデル（LLM）が利用できる様々なツール（関数）を内包した特別なサーバーです。

これらのツールを通じて、LLMはインターネット検索、データ処理、外部システムとの連携など、現実世界とのインタラクションを可能にする多岐にわたるタスクを実行できるようになります。



Made with GAMMA

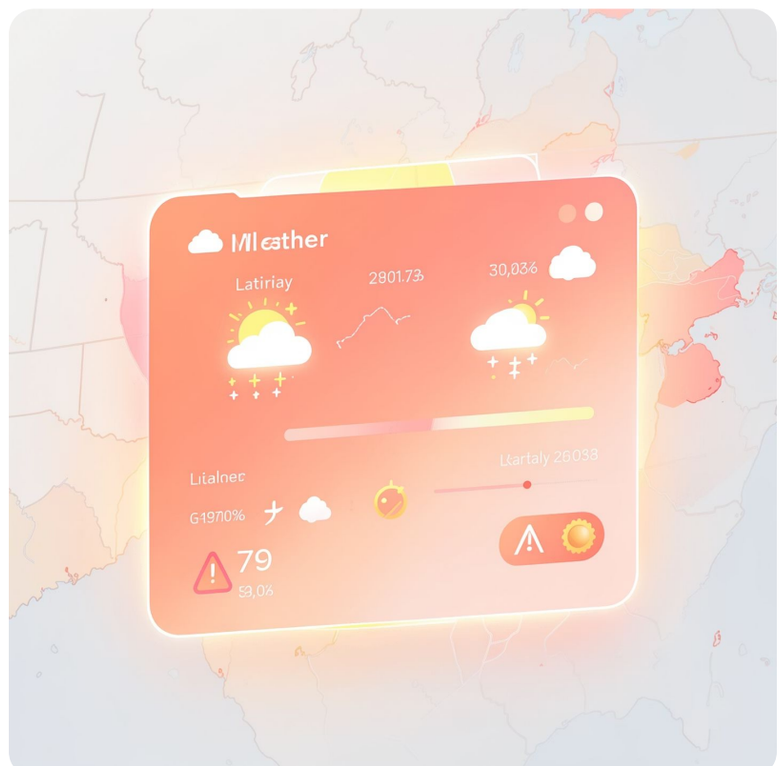
天気を扱うMCPサーバーの機能

例えば、天気を扱うMCPサーバーには、主に2つの関数が含まれている場合があります。

- 緯度と経度を入力すると、今後数日間の天気予報を返します。
- 地域を入力すると、今後数日間の気象警報を返します。

これらの関数を利用することで、AIモデルはユーザーの所在地に応じた精度の高い気象情報を提供できます。





Made with GAMMA

ニューヨークの天気予報を確認する

例えば、ニューヨークの明日の天気を知りたいとします。その場合、Clineを使ってMCPサーバーをインストールし、その中にある関数を利用することで、ニューヨークの明日の天気予報を調べることができます。

Made with GAMMA

MCPサーバー設定の詳細

MCPサーバーは、設定ファイルを通じてその動作を定義します。ここでは、気象情報を提供する「weather」MCPサーバーの具体的な設定例を見ていきましょう。

```
"weather": {
    "disabled": false,
    "timeout": 60, //クライアントがMCPサーバーからのレスポンスを待つ最大時間（秒）です
    "type": "stdio", //クライアントとMCPサーバー間の通信方式を指定します。stdio（Standard Input / Standard Output）＝標準入力（stdin）と標準出力（stdout）を利用して通信します。
    "command": "uv",
    "args": [
      "--directory",
      "C:\\AI-Team\\new\\matching-system",
      "run",
      "weather.py"
    ]
  }
```

この設定では、サーバーが無効になっておらず（"disabled": false）、クライアントが応答を待つ最大時間が60秒に設定されています（"timeout": 60）。通信には標準入出力（"type": "stdio"）が使用され、「uv run weather.py」コマンドを実行することで、指定されたディレクトリ内のweather.pyスクリプトがMCPサーバーとして機能します。

Made with GAMMA

MCPサーバー設定の詳細

以下は、`weather` MCPサーバー設定の各パラメータの詳細です。

`disabled`: サーバーの有効/無効

この設定は、MCPサーバーが有効かどうかを決定します。`false`の場合、サーバーは稼働しており、リクエストに応答します。`true`に設定すると、サーバーは無効になり、リクエストは処理されなくなります。

`timeout`: 応答待ち時間

クライアントがMCPサーバーからのレスポンスを待つ最大時間（秒）です。この時間を超えても応答がない場合、クライアントはタイムアウトエラーを発生させます。

`type`: 通信方式

クライアントとMCPサーバー間の通信方式を指定します。`stdio`は、標準入力（stdin）と標準出力（stdout）を利用して通信を行います。これは、コマンドラインアプリケーションとの連携に一般的に使用されます。

`command`: 実行コマンド

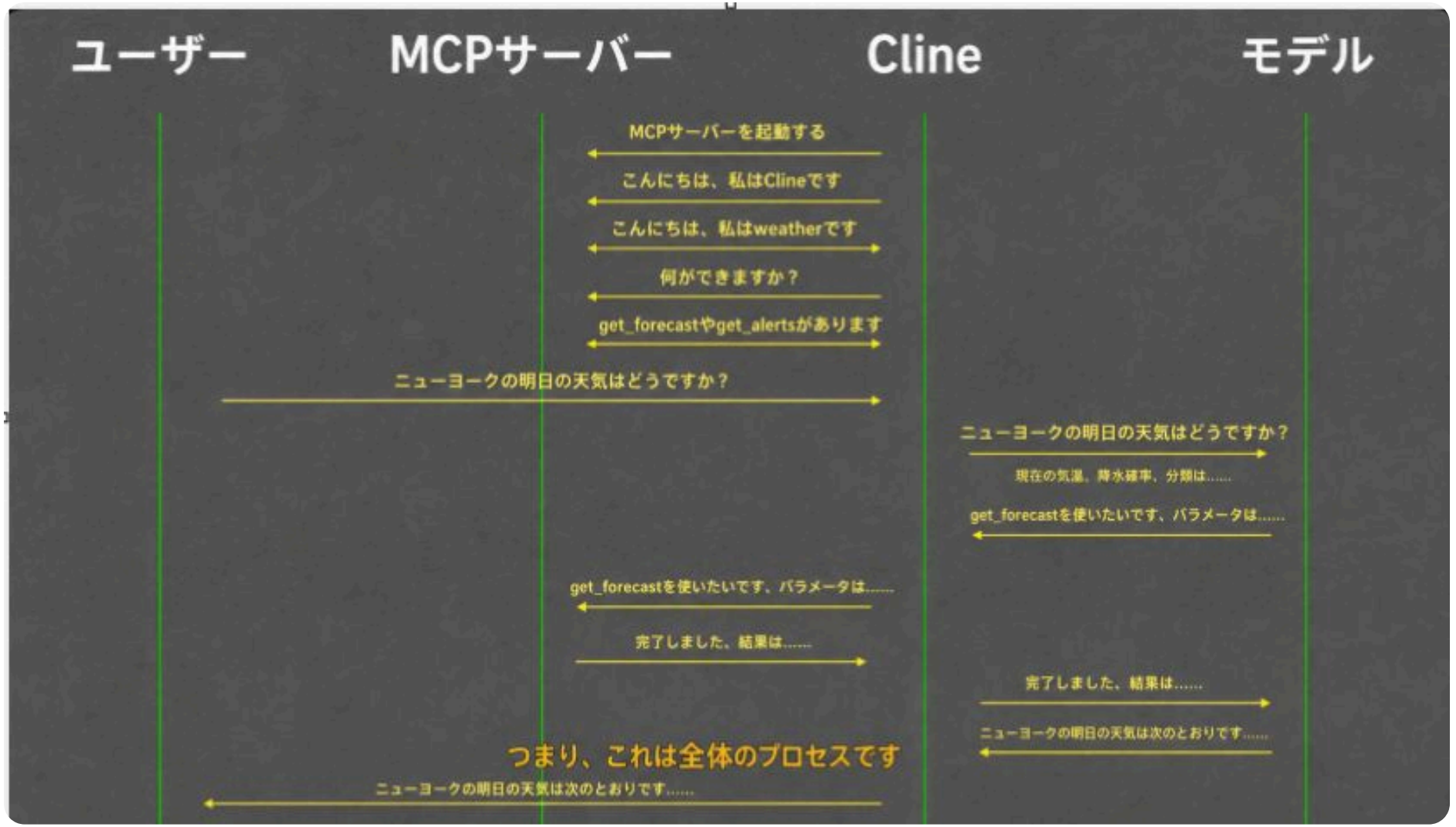
MCPサーバーを起動するために実行されるメインコマンドです。ここでは、`uv`というCLIツールが指定されており、Pythonスクリプトの実行環境として使われます。

`args`: コマンド引数

`command`で指定されたコマンドに渡される引数のリストです。これらは、MCPサーバーとして機能する特定のスクリプト（この場合は`weather.py`）を実行するために使用されます。

Made with GAMMA

MCPの通信の仕組みを詳しく解説



Clineは、ユーザーの質問だけでなく、MCPサーバーの情報や、MCPサーバーが提供するツールの一覧もモデルに渡します。

Made with GAMMA

他者が作成したMCPサーバーの利用方法（uvx編）

weather.py、公式のサンプルを参考にして、自分でMCPサーバーを作成する方法を紹介しました。

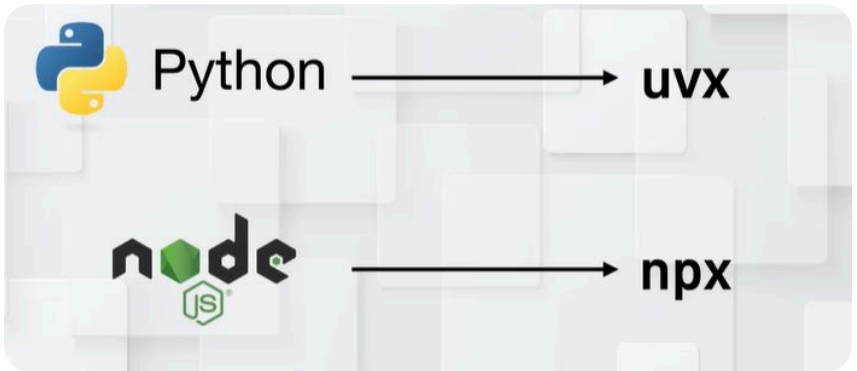
では、他の人が開発したMCPサーバーを利用する場合は、どのようにすればよいのでしょうか。また、他の人が作成したMCPサーバーは、どこで見つけることができるのでしょうか。

現在では、MCPサーバーを探すためのマーケットプレイスが数多く存在します。

例えば、mcp.so、mcpmarket.com、smithery.ai、MCP Registry、npm、GitHubなどがあります。

Made with GAMMA

uvx とは？

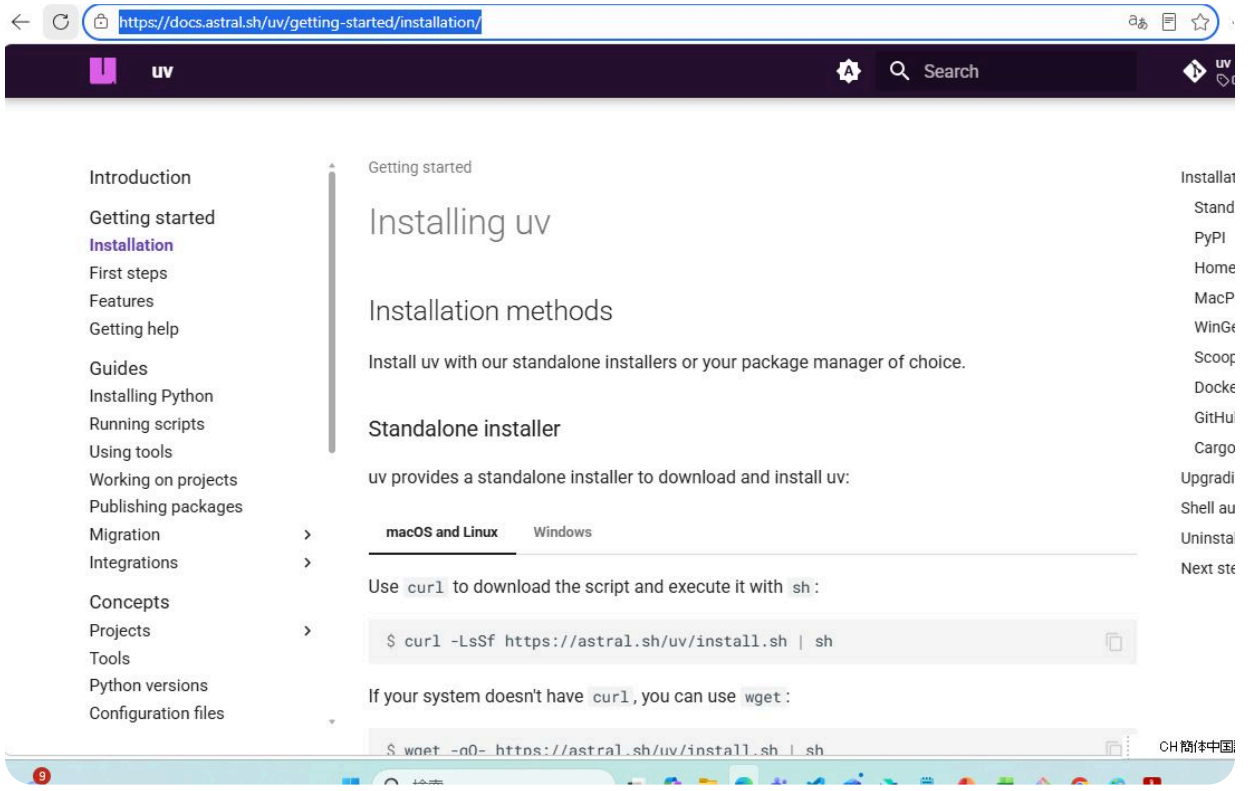


- uvx は「uv tool run」の略称です。
- uv は Python のパッケージマネージャーおよび実行ツールです。
- uvx を使用すると、MCP Server などの外部ツールを起動・実行することができます。

Made with GAMMA

Installation | uv

uv のインストール方法については、uv 公式ウェブサイトをご覧ください。サイト内に記載されているインストールコマンドをコマンドラインに入力するだけで、簡単にインストールできます。



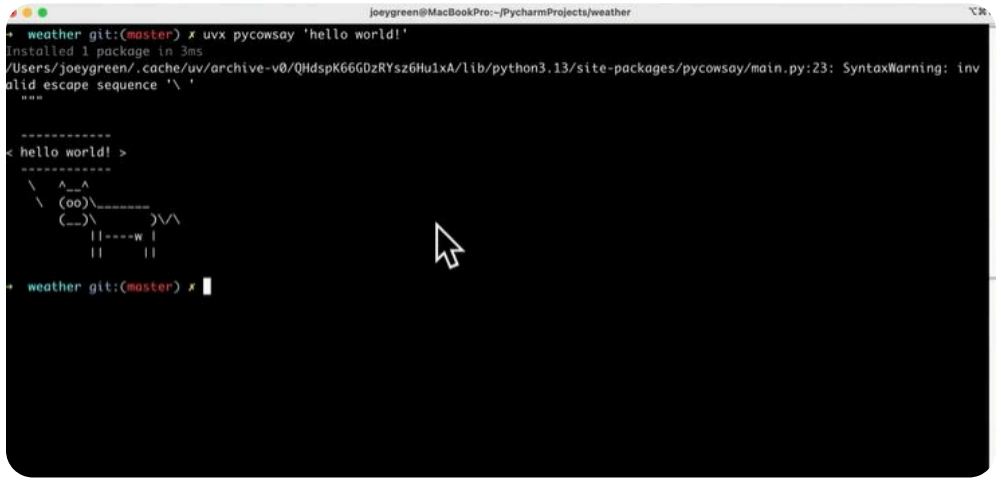
Made with GAMMA

uvxの動作確認

uvxが正常にインストールされているかを確認するには、コマンドラインで以下のコマンドを入力します。

```
uvx pycowsay 'hello world!'
```

このコマンドは、uvxを使用してpycowsayライブラリを呼び出し、「hello world!」と話す牛のASCIIアートを表示します。この出力が表示されれば、uvxの機能が正しく動作していることを確認できます。

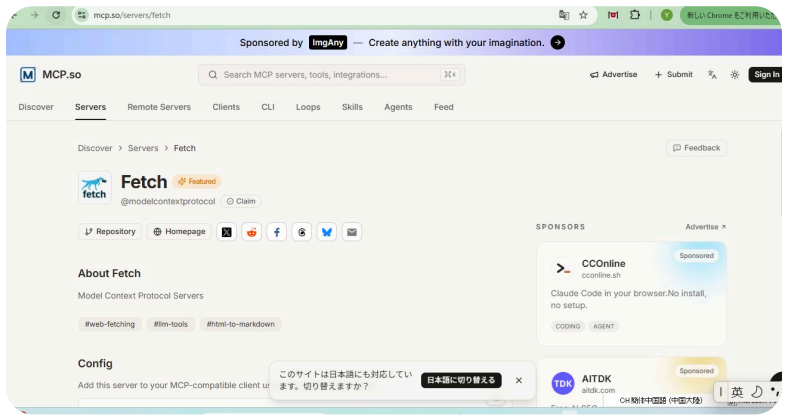


Made with GAMMA

Fetch MCPサーバーとは？

Fetchは、ウェブ上のコンテンツを効率的に取得するために設計されたMCPサーバーです。

例えば、mcp.soのようなMCPマーケットプレイスで公開されており、`uvx`コマンドを使用して簡単に起動できます。これにより、AIがインターネット上の情報を活用する際の強力な手段となります。



Made with GAMMA

Fetch MCPサーバー設定

以下は、Webコンテンツの取得に使用されるFetch MCPサーバーの基本的な設定です。

```
"fetch": {
    "disabled": false,
    "timeout": 600,
    "type": "stdio",
    "command": "uvx",
    "args": [
      "--with",
      "mcp<1.0",
      "mcp-server-fetch"
    ]
  }
```

この設定では、Fetchサーバーは「uvx」コマンドを通じて「mcp-server-fetch」として実行され、MCPプロトコルのバージョン1.0未満と互換性を持つように指定されています。

Made with GAMMA

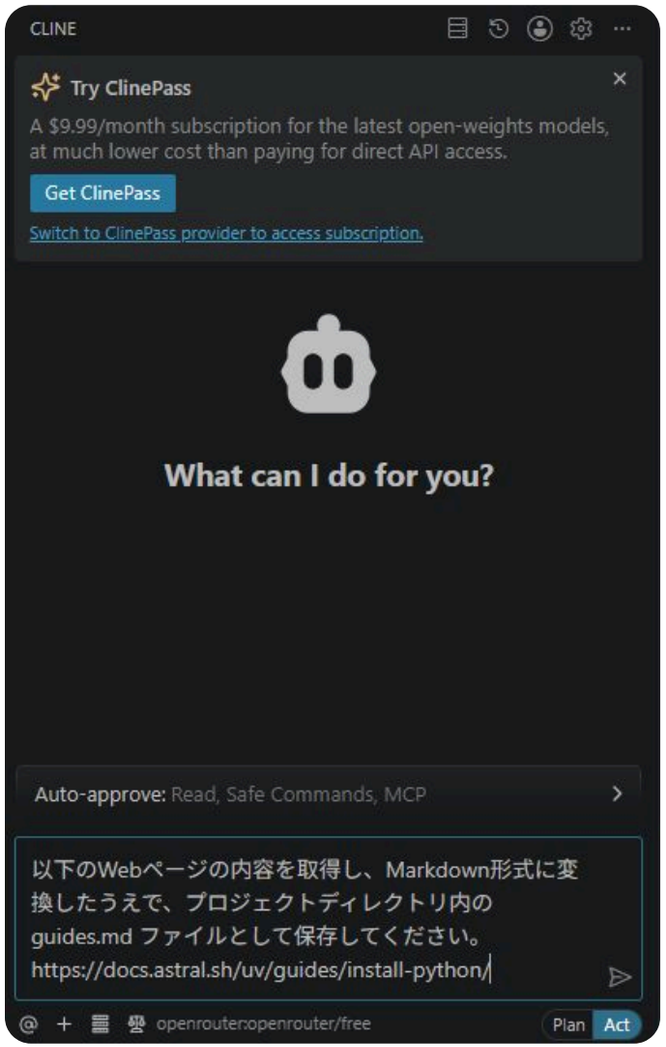
Webコンテンツの取得と保存

Clineに以下の内容を入力し、fetch MCPサーバーが正しく動作するか確認してみましょう。

以下のWebページの内容を**取得**し、**Markdown形式**に変換したうえで、プロジェクトディレクトリ内の`guides.md`ファイルとして**保存**してください。

- 対象URL: **https://docs.astral.sh/uv/guides/install-python/**
- 保存先ファイル名: `guides.md`

この操作により、指定されたWebページのドキュメントがローカルに保存され、後で参照できるようになります。



Made with GAMMA

他者が作成したMCPサーバーの利用方法（npx編）

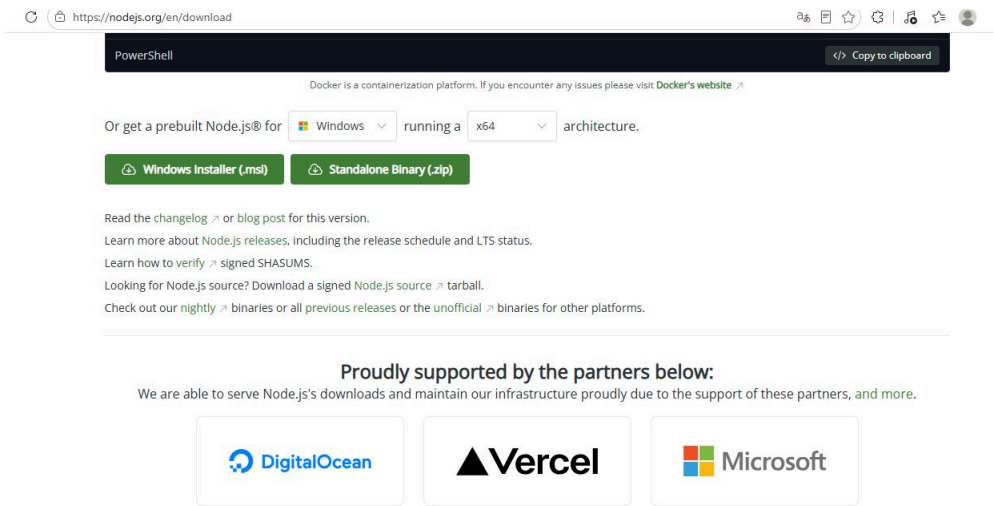
npxはuvxと同様に、必要なプログラムを自動的にダウンロードして実行できます。ただし、uvxがPythonのプログラムを実行するのに対し、npxはNode.jsのプログラムを実行します。

Made with GAMMA

npx のインストール

npxはNode.jsパッケージランナーであり、Node.jsの一部として提供されています。そのため、npxを利用するにはNode.jsをインストールする必要があります。

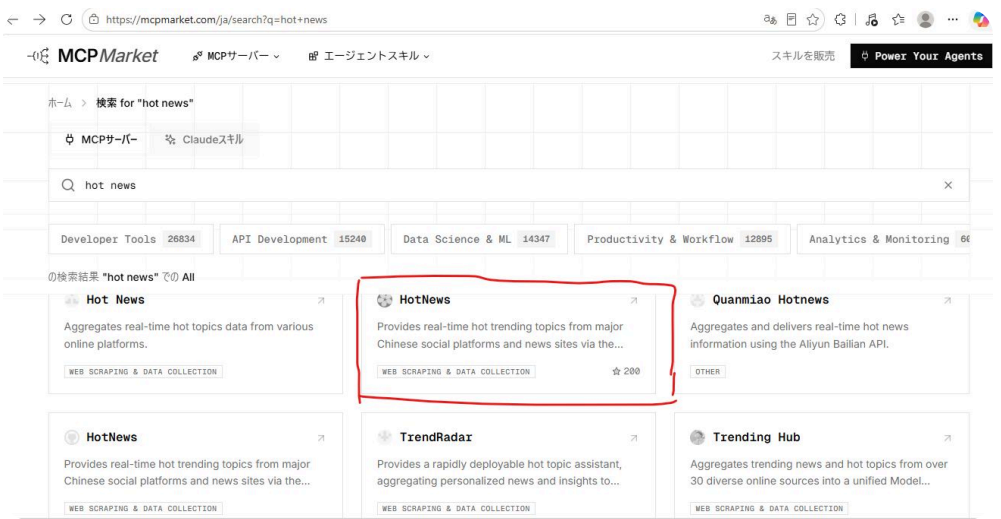
Node.jsの公式ウェブサイトからインストーラーをダウンロードし、指示に従ってインストールを進めてください。Node.jsが正常にインストールされると、npxも自動的に利用可能になります。



Made with GAMMA

mcpmarketでHotnewsを検索

mcpmarketを開き、「hotnews」を検索することで、さまざまなニュースを取得できるMCPサーバーを利用できます。このサーバーは、最新の話題や関心のある情報を効率的に収集するために設計されています。



Made with GAMMA

mcp-server-hotnewsのMCPサーバー設定

```
"mcp-server-hotnews": {
    "command": "npx",
    "args": [
      "-y",
      "@wopal/mcp-server-hotnews"
    ]
  }
```

この設定は、`npx`コマンドを使用して`@wopal/mcp-server-hotnews`パッケージを実行することで、ホットなニュースを取得するMCPサーバーを定義しています。`npx`は、Node.jsパッケージを一時的にダウンロードして実行できるため、事前にインストールする必要がありません。

Made with GAMMA

rss-reader-mcpのMCPサーバー設定

```
"rss-reader": {
    "command": "npx",
    "args": [
      "-y",
      "rss-reader-mcp"
    ]
  }
```

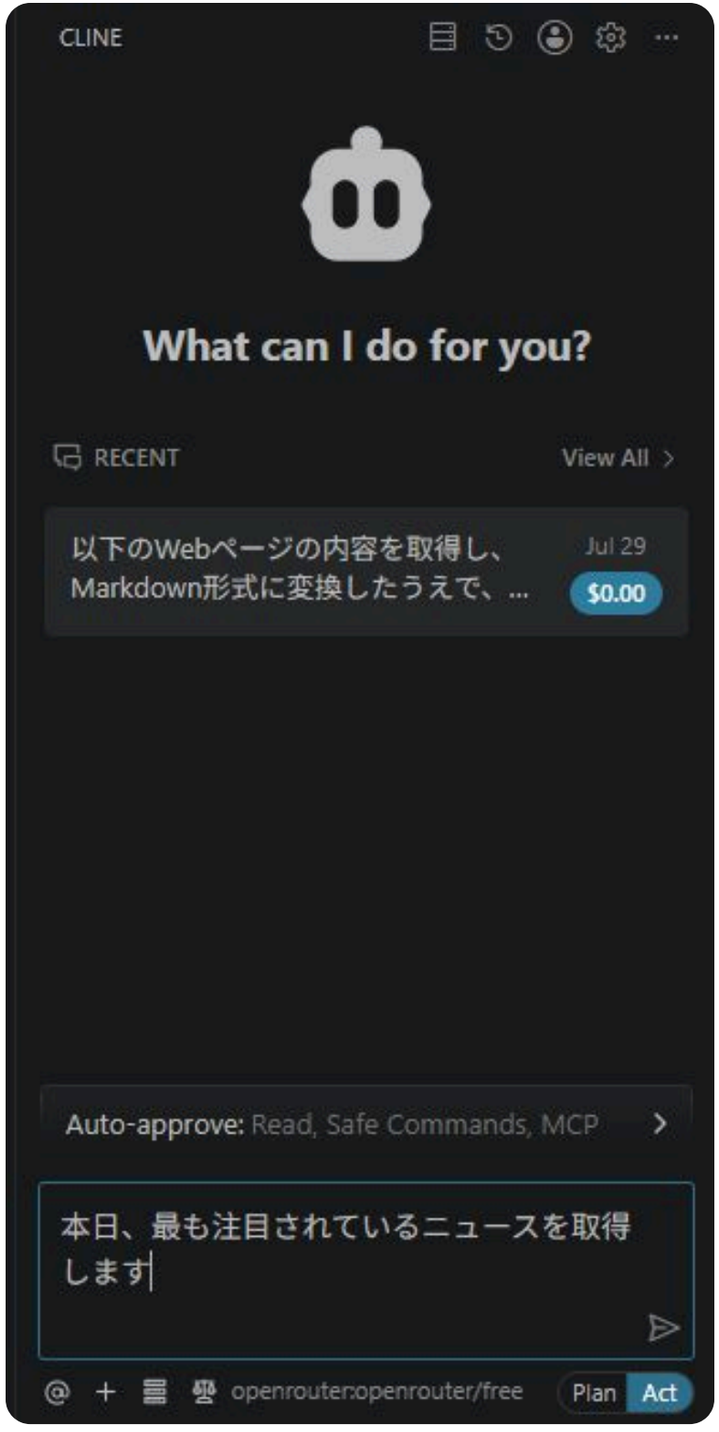
この設定は、RSSフィードを読み取るための「rss-reader」MCPサーバーを定義しています。`npx`コマンドを使用し、`rss-reader-mcp`パッケージを実行することで、最新のニュースやブログの更新情報を効率的に取得できます。これにより、AIは様々な情報源からコンテンツを収集し、要約や分析に活用することが可能になります。

Made with GAMMA

本日、最も注目されているニュースを取得します

Clineのコマンドラインインターフェース内で、`mcp-server-hotnews`というMCPサーバーを呼び出すことで、リアルタイムで最も注目されているニュースを簡単に取得できます。

これにより、AIは最新の情報を素早く把握し、ユーザーに提供することが可能になります。



Made with GAMMA

Claude CodeでのMCPサーバー管理

Claude Codeの統合環境では、MCPサーバーの追加、確認、削除といった管理操作を簡単に行えます。これにより、AIが利用できるツール群を効率的にカスタマイズできます。

```
# プロジェクトのディレクトリに移動
cd C:\AI-Team\new\matching-system

# Claude Codeを起動
claude

# MCPの一覧を確認
claude mcp list

# weatherの詳細設定を確認
claude mcp get weather

# weather MCPを追加（すべてのプロジェクトで利用可能）
claude mcp add weather --scope user -- uv --directory "C:\AI-Team\new\matching-system" run weather.py

# fetch MCPを追加（すべてのプロジェクトで利用可能）
claude mcp add fetch --scope user -- uvx --with "mcp<1.0" mcp-server-fetch

# weatherを削除
claude mcp remove weather

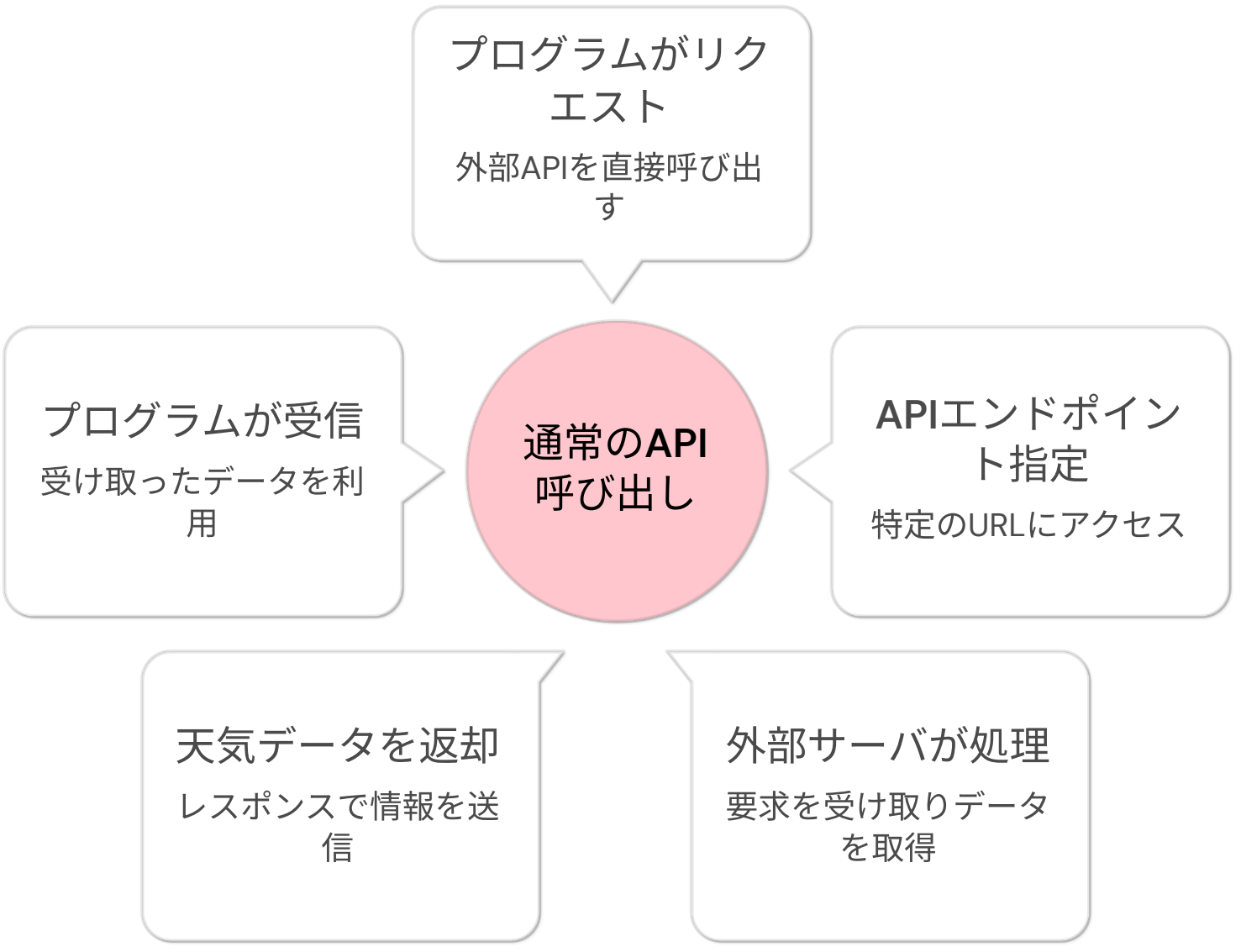
# fetchを削除
claude mcp remove fetch
```

これらのコマンドを使うことで、AIエージェントがアクセスするMCPサーバーを柔軟に設定し、プロジェクトの要件に合わせて機能を拡張・調整することが可能です。

Made with GAMMA

MCPと通常のAPIの違い：通常のAPIの場合

まず、通常のAPIの動作を見てみましょう。例えば、天気APIの場合、プログラムが直接APIエンドポイントを呼び出し、天気データを受け取ります。



以下は、Pythonで天気APIを呼び出す際のコード例です。

```
response = requests.get(
    "https://api.weather.gov/points/40.7128,-74.0060"
)
```

このようなAPIを使用する場合、開発者は以下の要素を自身で記述し、管理する必要があります。

- APIアドレス
- リクエストパラメータ
- リクエスト方式（GET/POST）
- リクエストヘッダー
- 認証情報
- 返された結果の解析

通常のAPIは、プログラマーがコードを直接記述して呼び出すことを前提としています。

Made with GAMMA

MCPにおけるアダプターの役割

MCPサーバーは、大規模言語モデル（LLM）が外部APIを利用する際のアダプターとして機能します。例えば、`weather.py`のようなMCPサーバーは、複雑なAPIの詳細を抽象化し、LLMにとって理解しやすいインターフェースを提供します。

Claude Codeが知る必要がないこと

- 特定のAPIアドレスの呼び出し方（例：`https://api.weather.gov/points/{latitude},{longitude}`）
- 複数のAPI呼び出しが必要な複雑なプロセス（例：最初に`/points`を呼び出し、その結果から`forecast`を抽出し、次に別のURLを呼び出す）
- JSONデータの解析や、天気情報の整形方法

Claude Codeが知る必要があること

- ツール名：`get_forecast`
- パラメータ：`latitude`（緯度）、`longitude`（経度）
- 機能説明：指定された場所の天気予報を取得する

これにより、Claude Codeはユーザーの自然言語の指示に基づいて、このツールを自動的に呼び出し、必要な天気情報を取得できます。

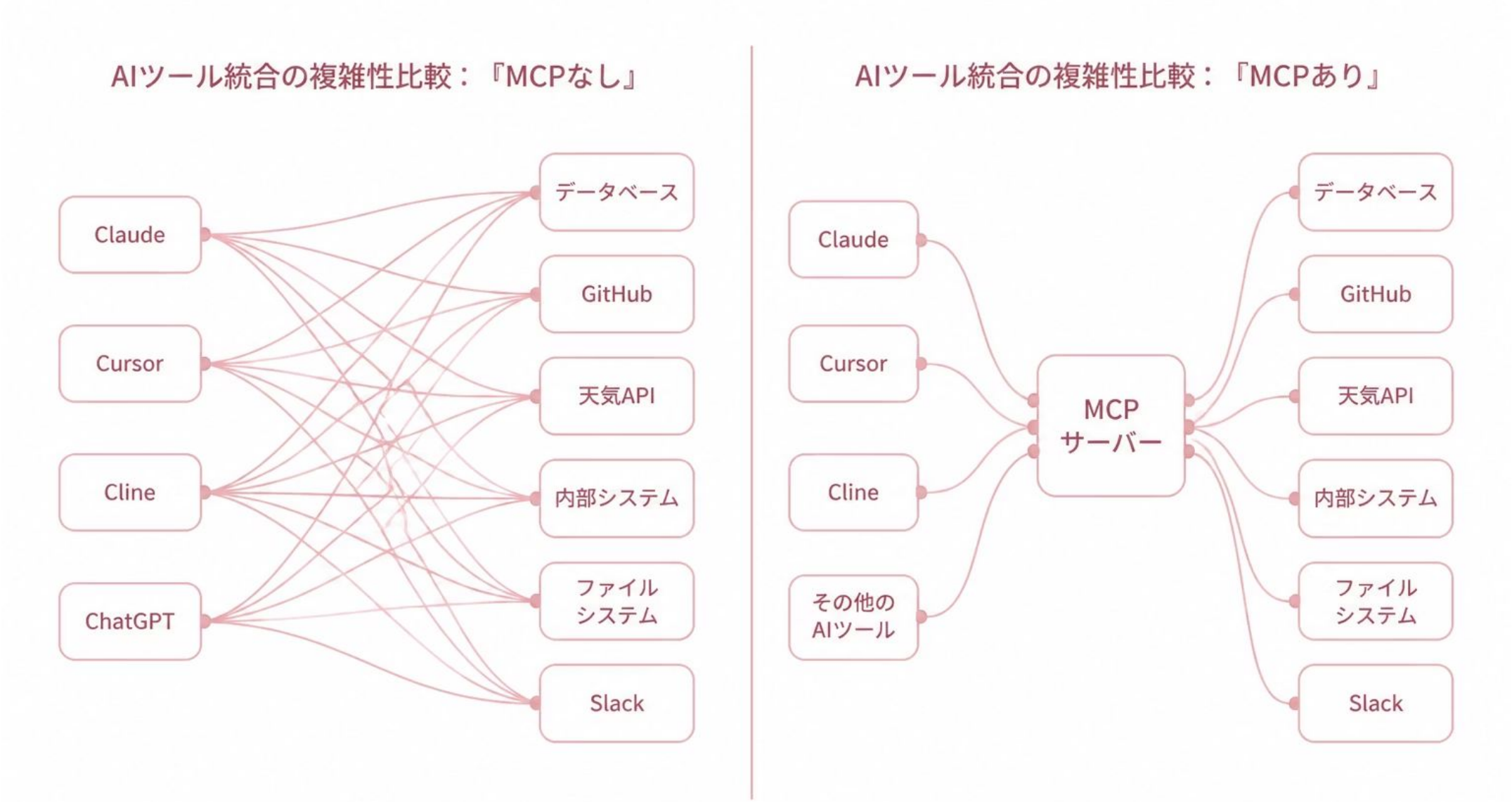
Made with GAMMA

AIシナリオにMCPが必要な理由

AIが外部システムと連携する際、MCPがどのようにして複雑さを解消し、効率的な接続を可能にするのかを見ていきましょう。

MCPがない場合、AIクライアントごとに独自のプラグインやFunction Calling、Tool APIなどを利用して外部システムと連携する必要があるため、それぞれに対応した連携用のコードを個別に実装する必要がある場合があります。

一方、MCPを利用すれば、AIクライアントがMCPに対応している限り、共通のプロトコルを通じて同じMCPサーバーに接続し、利用することができます。



MCPの導入により、AIと外部ツール間の接続方法が統一され、各AIツールがそれぞれ異なるシステムに個別に連携するためのコードを開発する必要がなくなります。これにより、開発効率が大幅に向上し、AIの活用範囲が広がります。

Made with GAMMA

MCPと通常のAPIの違い：アダプターの役割

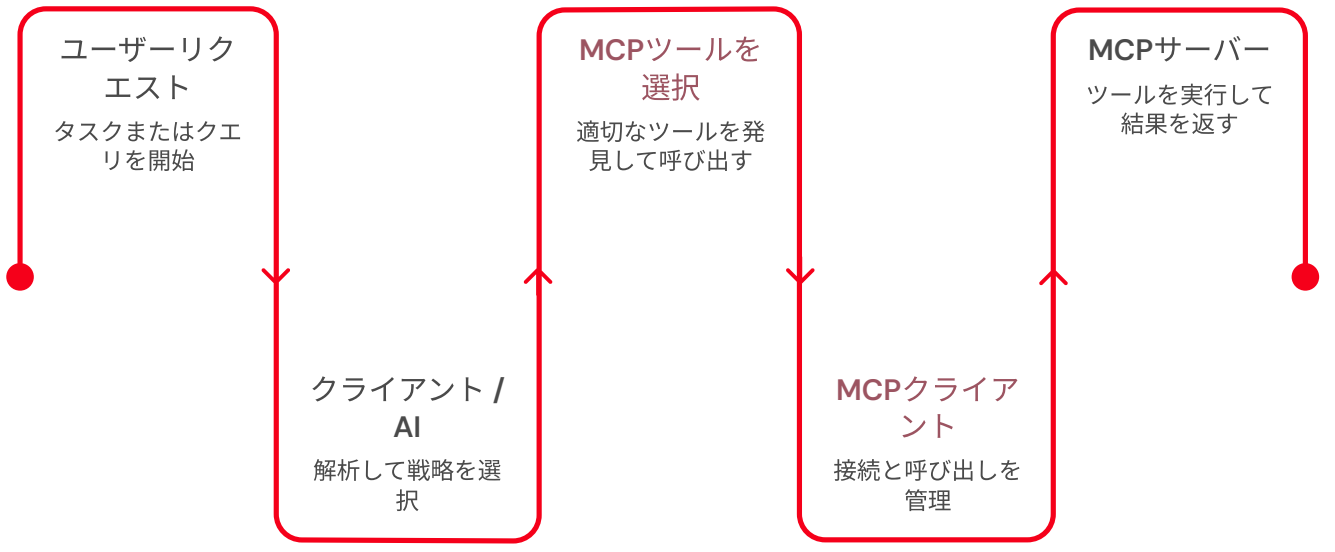
MCPは、AIが外部ツールと連携する仕組みをシンプルにします。次のようにイメージすると分かりやすいでしょう。

通常のAPIの場合：AIクライアント（例：ChatGPT、Claude）ごとに、特定の外部システム（例：天気API、データベース）に接続するための独自の「変換アダプター」が必要です。これは、各AIクライアントがそれぞれ異なるプラグの形状を持つ家電製品で、外部システムが異なる形状のコンセントであるようなものです。そのため、様々な外部システムと連携するには、AIクライアント側で個別の対応が必要になります。

MCPの場合：すべてのAIクライアントは共通規格の「変換アダプター」を介してMCPサーバーに接続します。MCPサーバーが、その共通規格を各外部システムの形式に変換するため、AIクライアント側は個別の対応をする必要がなくなります。これにより、AIがより多くの外部ツールを効率的に活用できるようになります。

Made with GAMMA

MCPホストには何が含まれますか？



実行環境

AIエージェントの実行コンテキストを提供

設定管理

すべてのMCPサーバー設定を管理

クライアント管理

MCPクライアント接続を作成・維持

ツール発見

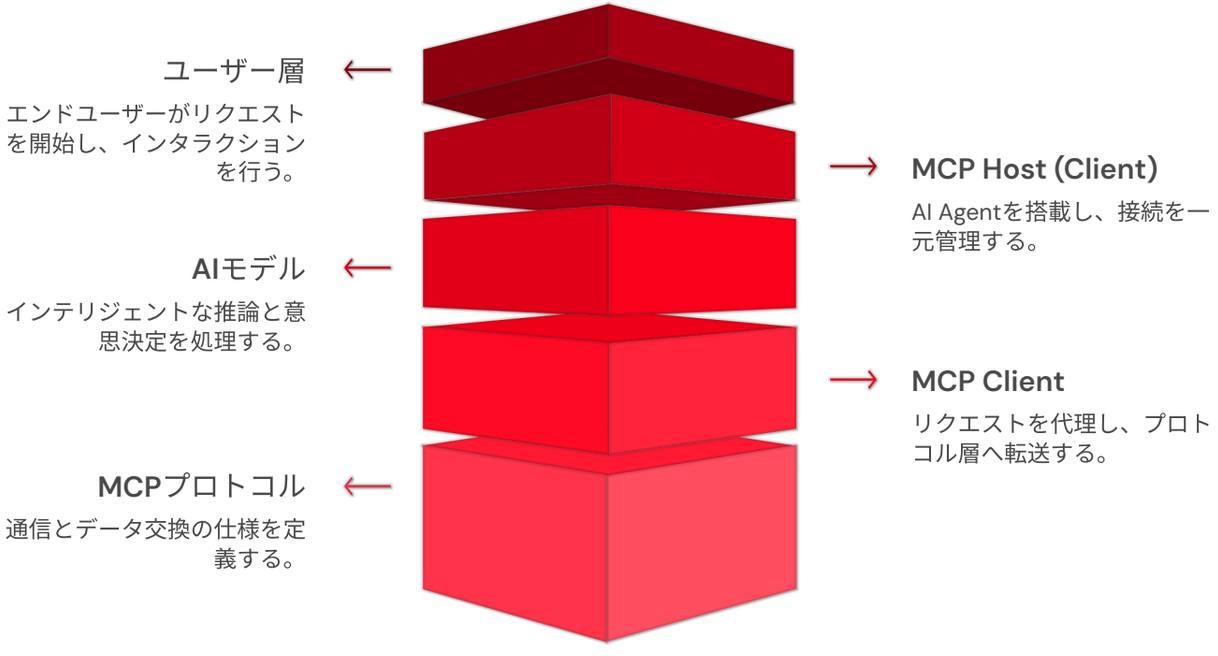
サーバーが提供するToolsを自動発見

ツール呼び出し

必要に応じてツールを呼び出し、結果をAIに返す

Made with GAMMA

MCP 全体アーキテクチャ



アーキテクチャ階層の説明

MCP Host (Cline)

AI Agentを搭載し、すべてのServer接続を一元管理する

Fetch Server

Webコンテンツ取得機能

Hot News Server

ホットニュース取得機能

その他業務システム Server

さらに多くの外部システムへ拡張接続可能

1つのMCP Hostが複数のMCP Serverに同時接続・管理できます。

Made with GAMMA

uvx を使って MCP Server を設定する（Python）

設定の説明

1

command: uvx

Python エコシステムのパッケージ実行ツール

2

args: mcp-server-fetch

起動する MCP Server を指定

3

type: stdio

標準入出力で通信

4

timeout: 60

Server のタイムアウト時間（秒）

設定例

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "disabled": false,
      "timeout": 60,
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    }
  }
}
```

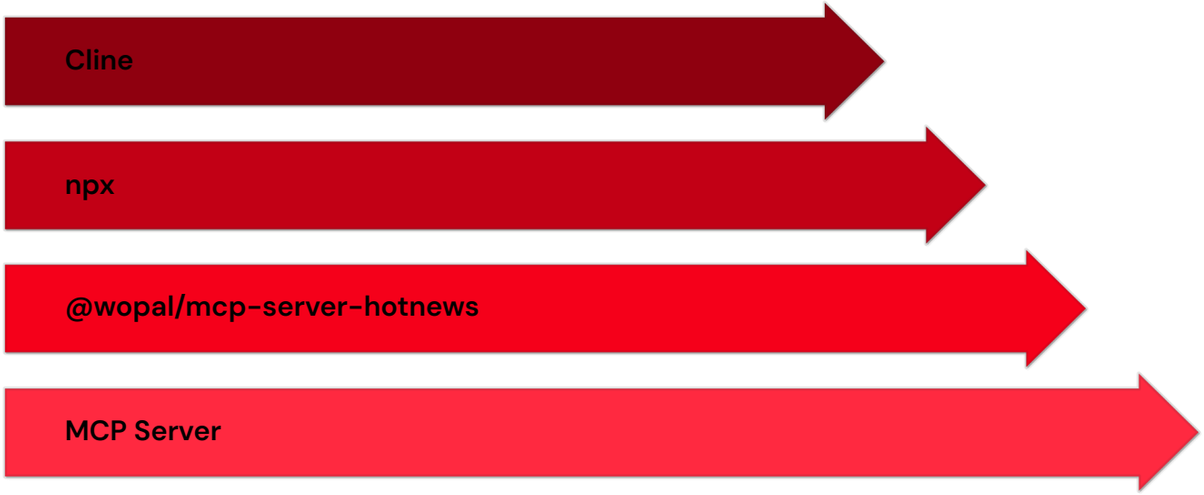


Made with GAMMA

npx を使用した MCP Server の設定（Node.js）

設定例

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp-server-hotnews": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@wopal/mcp-server-hotnews"
      ]
    }
  }
}
```



パラメータ説明

1 command: npx

Node.js エコシステムのパッケージ実行ツール。グローバルインストール不要で実行可能

2 -y パラメータ

インストールを自動承認し、手動操作が不要。自動化シナリオに最適

3 @wopal/mcp-server-hotnews

ホットニュース MCP Server のパッケージ名

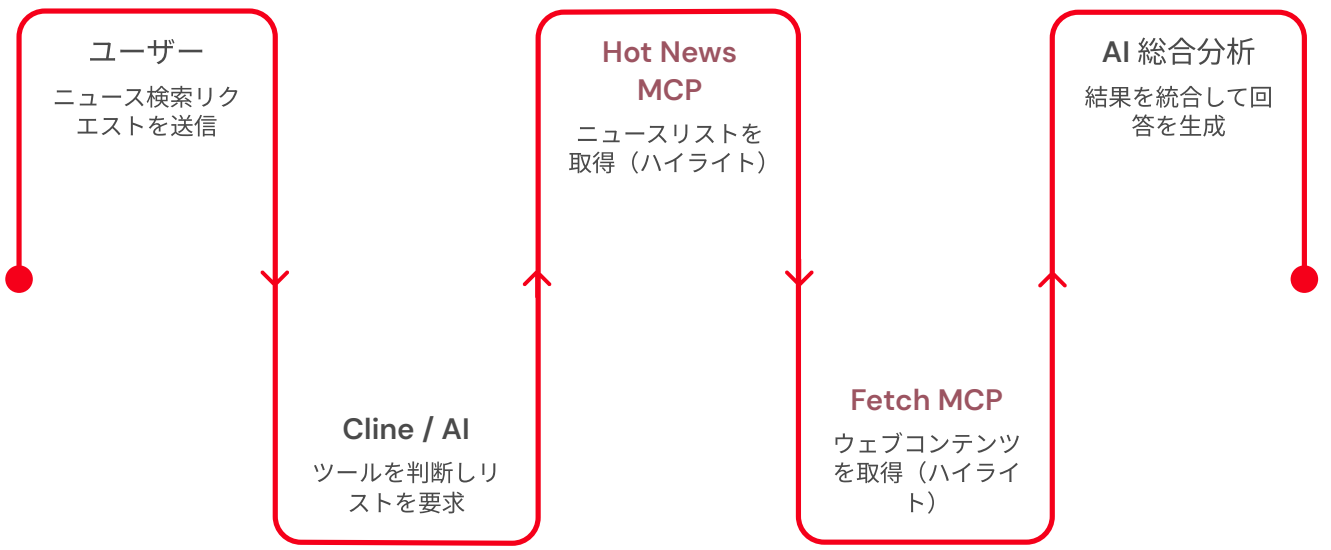
4 自動検出

起動後、Cline が提供される Tools を自動検出・登録する

Made with GAMMA

実際の使用フロー：AIニュース検索の例

> **ユーザーリクエスト：**「最近のAIニュースを検索して、関連するウェブページの内容を読み取ってください。」



ステップ詳細

01

リクエストの受信

Cline がユーザーリクエストを受け取り、AIが必要なツールを判断

02

ニュースリストの取得

Hot News MCP Server を呼び出して最新ニュースリストを取得

03

ウェブコンテンツの取得

Fetch MCP Server を呼び出してニュースページの内容を取得

04

最終回答の生成

AIが2つのServerの結果を統合し、最終的な回答を生成

Made with GAMMA

まとめ：MCPがAIを現実世界につなぐ

MCP Host (Cline)	MCP Client	MCP Server
AIエージェントを搭載し、すべてのServer接続を管理する	MCP Serverとのプロトコル接続を確立する役割を担う	Tools・Resources・Promptsを提供する

uvx	npx
Python製MCPサーバー（fetchなど）を起動する	Node.js製MCPサーバー（hotnewsなど）を起動する

> 「MCPにより、AIはテキストを生成するだけでなく、標準プロトコルを通じて現実世界のツールを呼び出せるようになる。」

Made with GAMMA